



DIMENSIONAMIENTO DE SFV EN USHUAIA — DESAFÍOS DE LATITUD EXTREMA

Cálculo paso a paso para un complejo de 20 departamentos en Tierra del Fuego. Análisis de la disparidad estacional extrema y estrategia de cobertura parcial con respaldo de red. Desde consumo diario hasta potencia instalada, verificación estacional y consideraciones constructivas de zona.

DATOS DE PARTIDA

Parámetros clave para el dimensionamiento

1

Consumo diario del complejo

200 kWh/día (20 departamentos × 10 kWh/día promedio)

2

Ubicación: Ushuaia, Tierra del Fuego

Latitud 54,8° S. Disparidad extrema: 17 h luz (dic) vs. 7 h (jun)

3

Irradiación solar (HSP) — Promedio anual

2,3–2,5 kWh/m²/día. Inclinação 45-55°. Fuente: PVGIS, NASA POWER

4

Disparidad estacional extrema

Verano: 4,5-5,0 h | Invierno: 0,5-0,8 h. Diferencia brutal por duración del día y ángulo solar bajo

PASO 1 — POR QUÉ NO CONVIENE DIMENSIONAR POR 'MES DESFAVORABLE' EN USHUAIA

El criterio de autosuficiencia total genera un sistema económicamente inviable

En Córdoba, dimensionar para el peor mes es razonable. En Ushuaia, ese criterio produce un absurdo: $P = 200 / (0,6 \times 0,75) = 444 \text{ kWp}$. Un sistema de 444 kWp generaría en verano 15 veces el consumo. Es económicamente inviable. En latitudes extremas se abandona la autosuficiencia total y se adopta cobertura parcial con respaldo de red (sistema híbrido on-grid).

Duración del día extrema

Junio: 7 h | Diciembre: 17 h. Variación mucho más extrema que en latitudes templadas.

Ángulo solar muy bajo en invierno

Sol casi rasante. Reduce drásticamente la irradiancia en meses críticos.

Nieve y nubosidad frecuente

Alta nubosidad y nevadas frecuentes en invierno reducen la captación.

Vientos fuertes constantes

Requiere estructura reforzada y cálculo estructural especial.

Criterio de cobertura parcial

Dimensionar para cubrir % del consumo anual (ej: 40%), no autosuficiencia total.



PASO 2 — DIMENSIONAR POR CRITERIO DE COBERTURA ANUAL OBJETIVO

Definir qué porcentaje del consumo anual cubrirá la energía solar

Definimos un objetivo de cobertura anual realista. Para Ushuaia, un 40% es razonable. Este criterio permite un sistema viable que reduce la factura energética sin inversión desproporcionada.

Consumo anual: $200 \text{ kWh/día} \times 365 = 73.000 \text{ kWh/año}$

Objetivo solar: $73.000 \times 0,40 = 29.200 \text{ kWh/año}$

Fórmula: $P = E_{\text{anual}} / (HSP \times PR \times 365)$

$P = 29.200 / (2,4 \times 0,75 \times 365) = 44,4 \text{ kWp}$

Potencia pico necesaria: 44,4 kWp

Este sistema cubre el 40% anual. En verano genera excedentes para la red. En invierno, la red aporta el 90%. Balance viable para la zona.

PASO 3 — CANTIDAD DE PANELES Y VERIFICACIÓN ESTACIONAL

Cálculo de paneles y análisis de comportamiento en invierno vs. verano

Con panel de 450 Wp, calculamos la cantidad necesaria y verificamos el comportamiento en extremos estacionales.

Período	HSP (h)	Producción diaria	% consumo	Interpretación
Jun-jul	0,6	20 kWh/día	10%	Red aporta 90%
Anual	2,4	80 kWh/día	40%	Objetivo alcanzado
Dic-ene	4,8	160 kWh/día	80%	Excedentes a red

99 paneles de 450 W = 44,55 kWp. Sistema viable: invierno depende de red, verano genera ahorros significativos.

PASO 4 — SUPERFICIE Y CUESTIONES CONSTRUCTIVAS PROPIAS DE LA ZONA

Consideraciones de diseño específicas para Tierra del Fuego

Las condiciones extremas de Tierra del Fuego imponen requisitos constructivos especiales que afectan el diseño final.

Aspecto	Valor/Consideración	Impacto
Superficie	99 paneles × 2,15 m²	213 m² útiles. Verificar disponibilidad en techo/estructura.
Ángulo	45-55° (vs. 30° norte)	Mayor inclinación. Mejor captación invernal + autolimpiado nieve.
Vientos	Fuertes constantes (>40 km/h)	Estructura reforzada. Cálculo estructural especial.
Suciedad	Acumulación invernal	PR: 0,65-0,70. Mantenimiento preventivo.



Nota: Cargas de viento y nieve requieren cálculo estructural local. Excede análisis de radiación.

PASO 5 — DIMENSIONAR EL INVERSOR

Selecciona la potencia correcta del inversor según la potencia DC instalada

El inversor convierte DC a AC. Su potencia debe estar en relación adecuada con la potencia DC instalada.

Regla práctica: inversor 80-100% de potencia DC. Relación DC/AC entre 1,0 y 1,2 es aceptable. En Ushuaia, preferir rango superior (1,1-1,2) para aprovechar verano.

Ejemplos para nuestros escenarios

Sistema Ushuaia (44,55 kWp DC)

Opción 1: Inversor 40 kW AC

Relación: $44,55 / 40 = 1,11$

Ventaja: Aprovecha picos de verano

Opción 2: Inversor 45 kW AC

Relación: $44,55 / 45 = 0,99$

Ventaja: Máxima eficiencia nominal

Recomendación: Opción 1 (40 kW)

- Mejor aprovechamiento verano
- Menor costo inicial
- Relación 1,11 óptima
- Trifásico robusto para 20 unidades

PASO 6 — VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

Valida que el sistema cubra el consumo anual con margen de seguridad

Fórmula: $E_{\text{anual}} = P_{\text{pico}} \times \text{HSP}_{\text{promedio}} \times \text{PR} \times 365$. Confirma que el sistema alcanza 40% de cobertura anual.

Variables

- **P_pico:** 44,55 kWp
- **HSP_promedio:** 2,4 h (Ushuaia)
- **PR:** 0,75 (nieve/nubosidad)
- **365:** días del año

Cálculo de producción anual

$E_{\text{anual}} = 44,55 \times 2,4 \times 0,75 \times 365 = 29.200 \text{ kWh/año}$

Consumo anual: $200 \text{ kWh/día} \times 365 = 73.000 \text{ kWh/año}$

Cobertura: $29.200 / 73.000 = 40\%$

Resultado: Sistema cumple objetivo de diseño.

Análisis de viabilidad económica

Ahorro anual: $29.200 \text{ kWh} \times \$0,15/\text{kWh} \approx \$4.380/\text{año}$

Inversión: \$44.000-55.000 USD (completa)

Payback simple: 10-12 años

Con Ley 27.424: 8-10 años

Conclusión: Sistema viable para complejo residencial en Ushuaia.

Un margen del 15-20% es razonable para cubrir pérdidas no modeladas. Márgenes mayores al 30% son útiles si planeas aumentar consumo futuro o quieres máxima independencia.